

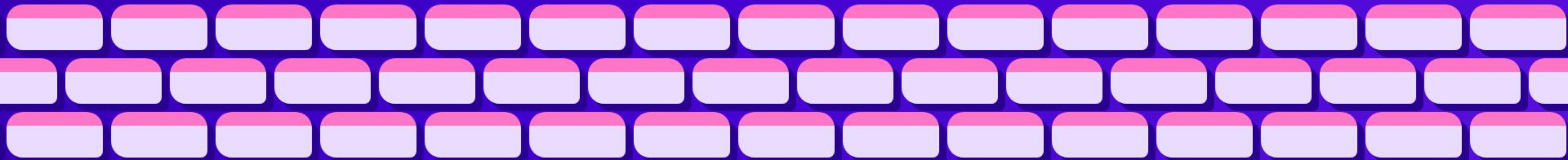
— ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ · ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

О запуске пилотных проектов в общем и среднем профессиональном образовании

Не внедрение инструментов, а изменение процесса — ИИ считает, решение и ответственность остаются на человеке.

Костенко Максим Александрович

руководитель ФГБНУ «Институт содержания и методов образования им. В. С. Леднева»



ШЕСТЬ НАПРАВЛЕНИЙ — ВОСЕМЬ ПРОЦЕССОВ

Контур общего и среднего профессионального образования

6

блок-направлений РГ-1 ... РГ-6: от диагностики пробелов до расписания и аналитики

карточки пилотов ОО и СПО

8

процессов в портфеле общего и среднего профессионального образования

«Карточки пилотных проектов»

3

контура: педагог, обучающийся, руководитель — то, что меняем на самом деле

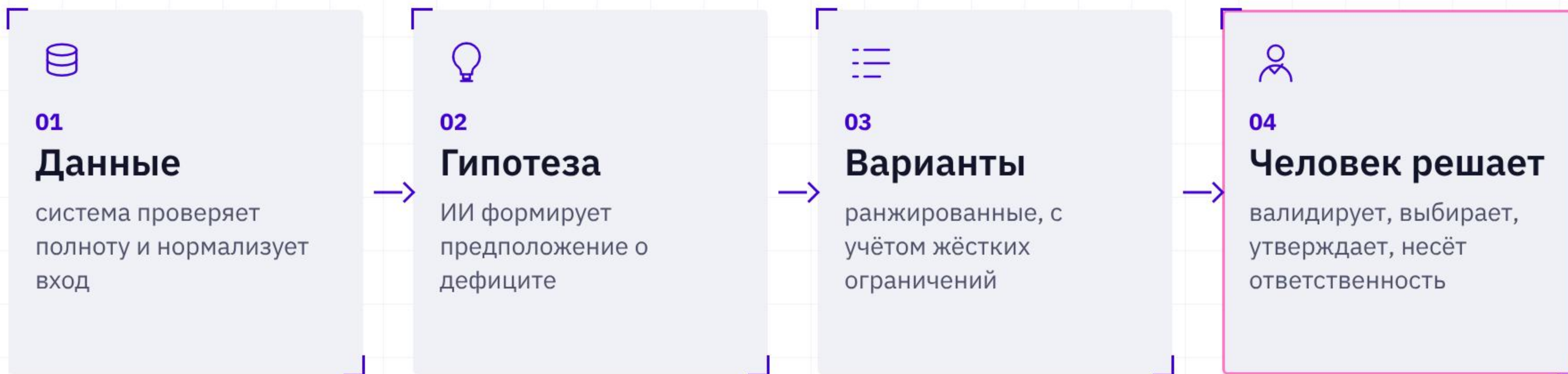
структура портфеля ОО и СПО

Переход от отдельных ИИ-сервисов к формированию национальной системы образовательного ИИ

НЕ ИНСТРУМЕНТЫ, А ПРОЦЕСС

Ключевой принцип

Там, где раньше был последовательный ручной цикл, появляется модель с **обязательной точкой ответа за человеком.**



Ни одна гипотеза ИИ не становится оценкой, маршрутом, выплатой или утверждением без проверки ответственным человеком.

СИСТЕМА СЧИТАЕТ — ЧЕЛОВЕК РЕШАЕТ

Три контура · один принцип



Педагог

решает по маршруту и оценке

РГ-2

Подбор дидактических материалов

РГ-5

Подготовка преподавателя к занятию и проверка выполнения работ



Обучающийся

получает, подтверждает согласием

РГ-1

Устранение пробелов в освоении КЭС

РГ-4.1

Использование ИИ-агента для подготовки к демонстрационному экзамену

РГ-4.2

Использование ИИ-агента по мерам поддержки



Руководитель

выбирает и утверждает

РГ-6

Автоматическое составление расписания и ИИ-аналитика отчётности

РГ-3

Самообследование

БЫЛО → СТАЛО

	Направление	Проблема в текущем процессе	Целевая модель
РГ-1	Устранение пробелов в освоении КЭС	Прогноз трудности не системно, фрагментарно	Сервис даёт гипотезу и траектории; педагог валидирует и решает
РГ-2	Подбор дидактических материалов	Индивидуальное ручное создание и проверка	Цикл «запрос → генерация → редакция → проверка педагогом → выдача»
РГ-3	Самообследование	Сбор данных «для галочки»	Анализ на уровнях колледжа и учредителя; отчёт как инструмент развития
РГ-4.1	Использование ИИ-агента для подготовки к демонстрационному экзамену	Самостоятельный поиск документов, заданий, консультаций	Ответы 24/7 со ссылкой на источник , тренажёр выдаёт дефициты
РГ-4.2	Использование ИИ-агента по мерам поддержки	Стенд, куратор, ручные заявления, потеря выплат по срокам	По согласию — подбор по данным ГИС, готовый пакет, контроль сроков
РГ-5	Подготовка преподавателя к занятию и проверка выполнения работ	Ненормированная работа; проверка всех работ по ключам	План под траекторию студента; человек смотрит только неоднозначное
РГ-6	Автоматическое составление расписания и ИИ-аналитика отчётности	Ручное сведение планов и нагрузок; перенос показателей из файла в файл	Ранжированные варианты и проект отчёта со ссылками ; выбор за человеком



ГРАФ ТЕМ: АЛГЕБРА

96 тем · 194 связей «что учить раньше» · 69 диагностических · 915 уроков 5–11 классов привязано к темам

— что учить раньше - - - - - при ошибке вернуться к... ● проверяется в ЕГЭ полоса слева — линия курса (А — числа ... 3 — задачи)

5 класс «Математика»	6 класс «Математика»	7 класс ООО, углублённый	8 класс ООО, углублённый	9 класс ООО, углублённый	10 класс СОО, углублённый	11 класс СОО, углублённый
A_A1 Натуральные числа и нуль ●	A_A6 НОД и НОК	A_A10 Рациональные числа ●	A_A14 Квадратные корни....	A_A17 Корень n -й степени и его...	A_A19 Действительные числа:...	A_A23 Целые числа: делимость,...
A_A2 Делители и кратные	A_A7 Отношения и пропорции	A_A11 Степень с натуральным...	A_A15 Действительные числа	A_A18 Степень с рациональным...	A_A20 Степень с действительным...	A_A25 Комплексные числа
A_A3 Обыкновенные дроби ●	A_A8 Проценты ●	A_A12 Делимость. Алгоритм Евклида ●	A_A16 Остатки степеней. Целые уравнения	A_A24 Позиционные системы...	A_A21 Логарифм числа и его свойства ●	A_B17 Иррациональные неравенства ●
A_A4 Десятичные дроби ●	A_A9 Положительные и отрицательные...	A_A13 Деление с остатком	A_B6 Алгебраические дроби	A_B9 Квадратный трёхчлен	A_A22 Тригонометрия числового... ●	A_B18 Показательные неравенства ●
A_A5 Степень числа (введение)	A_B1 Буквенные выражения и...	A_B2 Выражения с переменными....	A_B7 Выражения с квадратными...	A_B10 Выражения с корнями n -й...	A_B11 Выражения со степенями и... ●	A_B19 Логарифмические неравенства ●
A_31 Текстовые задачи: арифметика ●	A_Г1 Координатная прямая и плоскость	A_B3 Одночлены и многочлены	A_B8 Степень с целым показателем	A_B7 Уравнения высших степеней	A_B12 Тригонометрические формулы ●	A_B20 Тригонометрические неравенства ●
A_32 Перебор вариантов. Логика	A_33 Таблицы и диаграммы ●	A_B4 Формулы сокращённого...	A_B3 Квадратные уравнения. Теоре...	A_B8 Системы нелинейных...	A_B13 Многочлены. Теорема Безу	A_B21 Системы и совокупности ●
		A_B5 Разложение на множители	A_B4 Дробно-рациональные...	A_B9 Квадратные неравенства....	A_B11 Рациональные уравнения и...	A_B22 Задачи с параметрами ●
		A_B1 Линейные уравнения	A_B5 Числовые неравенства	A_B10 Неравенства с двумя...	A_B12 Иррациональные уравнения ●	A_Г11 Тригонометрические функции ●
		A_B2 Системы линейных уравнений	A_B6 Линейные неравенства и их...	A_Г5 Свойства функций ●	A_B13 Показательные уравнения ●	A_Г12 Графические методы решения... ●
		A_Г2 Понятие функции ●	A_Г4 Функции k/x , x^3 , $\sqrt{x}$	A_Г6 Квадратичная функция	A_B14 Логарифмические уравнения ●	A_E5 Исследование функции... ●
		A_Г3 Линейная функция. $y = x $	A_35 Текстовые задачи: уравнения ●	A_Г7 Дробно-линейная функция. $y = x^n$	A_B15 Тригонометрические уравнения ●	A_E6 Наибольшее и наименьшее... ●
		A_34 Задачи на части, проценты,...		A_Д1 Числовые последовательности	A_B16 Линейные системы и...	A_E7 Первообразная ●
				A_Д2 Арифметическая прогрессия		A_E8 Интеграл. Площади и объёмы ●
				A_Д3 Геометрическая прогрессия ●		A_E9 Дифференциальные уравнения
				A_Д4 Индукция. Сходимость		A_37 Финансовые и экономические... ●

ЧТО ПОСТРОЕНО → КУДА ИДЁМ

Прототип графа тем

① ПОСТРОЕНО И РАБОТАЕТ



Карта знаний ученика по линиям курса

A screenshot of an interactive algebra interface. The title is 'Алгебра' (Algebra) with a subtitle 'личный репетитор' (personal tutor). The main content area shows a quadratic equation $x^2 - 7x + 10 = 0$ and a graph of the corresponding parabola. Below the graph are sliders for coefficients a , b , and c , and a section for the discriminant $D = b^2 - 4ac$ and roots x_1, x_2 . On the right, there is a chat window with a message from the tutor: 'Репетитор временно недоступен (сбой на стороне Искры). Попробуй ещё раз через минуту.' and a response from the student: 'Виджет рисует система, я им не управляю — но вот твоя задача ещё раз, чистая: $x^2 - 7x + 10 = 0$ Итак: какие два числа в сумме дают 7, а в произведении 10?'. At the bottom, there are buttons for 'Фото задачи', 'Не понял', 'Хочу практику', and 'Закончить'.

Интерактив и диалог

② КУДА ИДЁМ ДАЛЬШЕ

- **Работающий прототип** на реальном ученике
- **Октябрь — декабрь 2026:** подготовка пилота

Поддержать пилот и его концепцию.

Согласовать старт апробации с 2027 года: школы, педагогический вуз, институт развития образования.

Целевой результат — рост самостоятельности обучающегося при последовательном снижении помощи ИИ

ИИ рассматривается как инструмент педагогического сопровождения, а не замещения учебной деятельности обучающегося

РЕИНЖИНИРИНГ ПРОЦЕССОВ

Процесс	Что перестроено	Было → стало
оо РГ-1 Устранение пробелов в освоении КЭС	РУЧНОЙ ЦИКЛ → НЕПРЕРЫВНОСТЬ Цикл «проверил → записал → подобрал» снят; новые шаги — прогноз трудностей, цифровой профиль	План пробелов вручную, до 1 440 мин → ИИ строит план за 30 мин , далее непрерывный мониторинг
оо РГ-2 Подбор дидактических материалов	ИНТУИЦИЯ → КРИТЕРИАЛЬНАЯ РАМКА Новый шаг анализ уроков в единой рамке ; проверка → автопроверка, учитель верифицирует	Подбор без опоры на анализ, вёрстка 60–120 мин → Генерация за 15–30 мин , автопроверка 1–2 часа
спо РГ-3 Самообследование	«ДЛЯ ГАЛОЧКИ» → АНАЛИЗ Ручной сбор из разнородных ИС исключён; отчёт — основание решения уровня колледжа и учредителя	Сбор показателей вручную, до 3 000 мин → Автосбор и текст отчёта с ИИ, реальный анализ
спо РГ-4.1 Использование ИИ-агента для подготовки к демонстрационному экзамену	«САМ ИСКАЛ» → ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АГЕНТ Очная консультация исключена; новый шаг — выявление дефицитов по тренажёру, доступ 24/7	Сам поиск, очные консультации, подготовка от 3 часов → План по дням, тренажёр, дефициты; результат проверяет человек
спо РГ-4.2 Использование ИИ-агента по мерам поддержки	ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ → ПРОАКТИВНЫЙ Сняты визиты и ручные заявления; пакет предзаполняется , назначение — отслеживаемый статус	Личные визиты и заявления, ~260 мин → Перечень мер по согласию; подтверждение — за студентом
спо РГ-5 Подготовка преподавателя к занятию	С НУЛЯ → ВЕРИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ Ручное изучение РП и КТП → карта курса от ИИ ; педагог принимает проект, а не чертит с листа	Чтение РП и КТП, техкарта вручную ~115 мин → Карта курса и проект техкарты за ~19 мин
спо РГ-5 Проверка выполнения работ	ПО КЛЮЧУ → ТОЛЬКО СПОРНОЕ Техническая часть снята; добавлен шаг — отчёт по группе для следующих занятий	Сверка, проверка по эталону, комментарии → ИИ проверяет, преподаватель верифицирует только спорное
спо РГ-6 Автоматическое составление расписания и ИИ-аналитика отчётности	СВЕДЕНИЕ ДАННЫХ → ОПТИМИЗАЦИЯ Ручное сведение планов, нагрузок и фондов исключено; новые шаги — задать ограничения, выбрать вариант	Ручная сводка данных, проект расписания — 1 080 мин → Алгоритм даёт варианты; выбор и утверждение — за человеком

ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

РГ-1

Устранение пробелов в освоении КЭС

Время на операции

Мин. в 3 раза

Устранившие пробелы

Не менее 25%

первый год

Цифровой профиль (карта знаний)

до 10 мин

вместо разрозненных отметок

РГ-2

Подбор дидактических материалов

Создание уникального материала

15–30 мин

было: 60–120 мин

Первичная проверка и обратная связь

68 часов в год

было: 204 часа в год

Уроки с разноуровневыми заданиями

50%

первый год

РГ-3

Самообследование

Трудозатраты на один отчёт

17,5 чел.-ч

было: 25 чел.-ч

Срок подготовки одного отчёта

3 раб. дня

было: 5 раб. дней

Отчёты без критических замечаний

90%

было: 70%

РГ-4.1

Использование ИИ-агента для подготовки к демонстрационному экзамену

Доступ к консультации

24/7

было: групповая по расписанию

Консультаций на одного человека

5–10

было: 1–2 консультации

Удовлетворённость подготовкой к ГИА

> 70%

ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

РГ-4.2

Использование ИИ-агента по мерам поддержки

Проинформированы о возможности мер

100%

было: не измерялось

Информирование о мерах

15 минут

было: 60 минут

Единая точка входа · пропущенные меры

1 · 0

было: 3 точки, мера не применена

РГ-5

Подготовка преподавателя к занятию

План занятия

30 минут

было: от 60 минут

Учёт образовательных результатов

2 минуты

было: 40 минут

Дифференцированные задания и кейсы

до 100%

было: эпизодично

РГ-5

Проверка выполнения работ

Проверка и выставление отметки

≈1 400 часов

было: ≈2 500 часов

Комментарии студентам

≈460 часов

было: ≈1 800 часов

Персональный комментарий к работе

100%

было: отдельные работы

РГ-6

Автоматическое составление расписания и ИИ-аналитика отчётности

Сокращение трудозатрат

≥50%

было: 0% сокращения

Обработка изменения

≤4 ч

было: 72 ч

Занятия по расписанию · без нарушений

98% · 100%

было: 90% · 0%

Часть показателей — прогноз на первый год с фактическим замером после запуска по выборке «до и после». Новые возможности добавлены там, где раньше шага не было: персонализация для обучающегося и родителя — 100%, маршруты внутри занятия — для каждого вместо одного плана «для многих», адресное задание — для 100% студентов.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИИ-РЕШЕНИЯ

Для образования

Яндекс  Образование

 сферум



Платформа
расписания
наведите камеру



УМКА
наведите камеру



Орфоэпический
тренажёр
Искработ

ИИ для школы и колледжа

Облако сервисов для обучения, управления и повседневных задач

Конспекты уроков Запись на консультации Учебный план на неделю Перевод материалов **База знаний**

Доступные материалы Приёмная комиссия Создание тестов **Помощник ученика**

Обратная связь Распределение нагрузки **Помощник учителя** Практика программирования

Поиск по локальным актам **ИИ-грамотность** Озвучивание текстов Анализ пробелов в знаниях Тренажёр собеседований

Создание расписания Планирование закупок Критерии оценивания Чат-бот для родителей

Протоколы совещаний Авансовые отчёты Школьная библиотека Проверка источников Маршруты и гостиницы

Дневник практики **Проверка работ** Объяснение тем Портфолио студента Помощник куратора

Адаптация учебных текстов Заявки в техподдержку Презентации Иностранные языки Тренажёры профессий

Инвентаризация оборудования Подбор конференций Подбор стажировок **Планирование мероприятий** Рабочие листы

Субтитры уроков **Отчёты и справки** Документы и заявления Разбор ошибок Подсказки по шагам

Генератор заданий **Производственная практика** Распознавание речи

Виртуальные лаборатории Замены преподавателей Тренажёр чтения **Профориентация** Поиск по учебникам

Подготовка к экзаменам **Персональная траектория** Помощник дипломного проекта Бронирование кабинетов

Карточки для повторения Адаптация сложности

ПИЛОТ: МАСШТАБ И СРОКИ

Масштаб пилота и дорожная карта запуска

Переход от отдельных ИИ-сервисов к формированию национальной системы образовательного ИИ

ЗАПУСК ПИЛОТА

12.01.2027

РГ-1 · РГ-2, РГ-5, РГ-6 — общее образование и СПО



ЗАВЕРШЕНИЕ ПИЛОТА

01.07.2027

Завершение всех восьми процессов пилота